

APPROFONDISSEMENT : PROBABILITÉ

EXERCICE 1

Les deux parties A et B de cet exercice sont indépendantes.

PARTIE A

En vue de sélectionner des joueurs pour un tournoi international de football, une fédération nationale met à la disposition de l'entraîneur un certain nombre de joueurs évoluant au pays et hors du pays. Parmi eux, il y a des joueurs professionnels et des joueurs non professionnels. Ces joueurs se répartissent comme suit :

75% des joueurs évoluent au pays ;

60% des joueurs évoluant au pays sont professionnels ;

80% des joueurs évoluant hors du pays sont professionnels.

On choisit au hasard un joueur pour subir un test antidopage.

On désigne par A l'évènement «Le joueur choisi évolue au pays».

On désigne par B l'évènement «Le joueur choisi est professionnel ». On désigne par C l'évènement «Le joueur choisi évolue au pays et est professionnel ».

1. a) Traduis l'énoncé par un arbre de probabilité.

b) Donne $P_A(B)$, la probabilité de B sachant A .

c) Démontre que la probabilité de l'évènement C est égale à 0,45 .

2. Calcule la probabilité de B .

PARTIE B

L'entraîneur doit sélectionner des joueurs parmi ceux mis à sa disposition. Pour ce faire, il soumet d'abord chaque joueur à un test qui consiste à faire trois tirs au but successifs à partir du point

de penalty. Est retenu à l'issue de ce premier test, tout joueur qui réussit au moins deux de ses trois tirs. On suppose que les tirs sont indépendants les uns des autres et que la probabilité qu'un joueur donné réussisse un tir est égale à $\frac{3}{4}$.

1. Soit X la variable aléatoire égale au nombre de tirs réussis par un joueur donné à l'issue de l'épreuve de trois tirs au but successifs.

a) Détermine les valeurs prises par X .

b) Détermine la loi de probabilité de X .

2. Calcule l'espérance mathématique de X .

3. Démontre que la probabilité qu'un joueur donné soit retenu est égale à $\frac{27}{32}$.

EXERCICE 2

Dans le cadre du programme jeunesse d'un gouvernement, une enquête a été menée en 2023 sur l'ensemble des élèves issus d'un centre de formation professionnelle. Cette enquête a révélé que 40% de ces élèves sont des bacheliers. Parmi ces bacheliers, 90% ont obtenu un emploi et parmi les non bacheliers, 70% ont obtenu un emploi.

1. On choisit au hasard un élève issu de ce centre.

Démontre que la probabilité que cet élève ait obtenu un emploi est 0,78.

2. On admet que le centre a formé suffisamment d'élèves.

On choisit au hasard 5 élèves issus du centre et on désigne par X la variable aléatoire égale au nombre d'élèves ayant obtenu un emploi.

a) On admet que X suit une loi binomiale de paramètres 5 et 0,78.

Calcule l'espérance mathématique $E(X)$ de X et interprète le résultat.

b) Calcule la probabilité qu'au moins 3 de ces élèves aient obtenu un emploi.

EXERCICE 3

Dans une ville , 30% de la population ont un âge supérieur ou égal à 65 ans. 60% des personnes ayant un âge supérieur ou égal à 65ans sont atteintes de la Covid-19. 0,1% des personnes de moins de 65ans sont atteintes de la Covid-19.

1) On prend une personne au hasard et on donne les évènements suivants :

S « la personne a un âge supérieur ou égal à 65 ans »

C « La personne est atteinte de la Covid-19 »

a)Dresse un arbre pondéré qui représente la situation.

b)Donne la probabilité $P_S(C)$ des personnes atteintes sachant qu'elles ont plus de 65 ans.

c)Calcule la probabilité pour que la personne ait au moins 65 ans et soit atteinte de la Covid-19 .

2) Justifie que la probabilité de l'évènement C est : 0,1807 .

3)On prend au hasard n personnes dans la ville et on note P_n la probabilité d'avoir au moins une personne atteinte de la Covid-19

a)Justifie que : $P_n = 1 - (0,8193)^n$

b)Détermine le nombre minimal de personnes pour que la probabilité d'avoir au moins une personne atteinte de la Covid-19 dépasse 99,99% .

EXERCICE 4

Un sondage effectué auprès d'anciens élèves d'un lycée révèle que :

- 55% d'entre eux poursuivent uniquement leurs études dans une université ;
- 10% poursuivent uniquement leurs études dans une grande école ;
- les autres sont sur le marché du travail.

Ce sondage révèle aussi que certains de ces anciens élèves ont fait le choix de vivre en colocation . Il

s'agit de :

- 45% des anciens élèves qui poursuivent leurs études dans une université ;
- 30% des ancien élèves qui poursuivent leurs études dans une grande école ;
- 15% des anciens élèves qui sont sur le marché du travail.

On interroge au hasard un ancien élève du lycée. On considère les évènements suivants :

U : « L'ancien élève poursuit ses études à l'université »

G : « L'ancien élève poursuit ses études dans une grande école » T

: « L'ancien élève est sur le marché du travail »

C : « L'ancien élève vit en colocation »

- 1) Construis un arbre pondéré traduisant la situation.
- 2) Calcule la probabilité pour que l'ancien élève poursuive ses études dans une université et ait choisi de vivre en colocation.
- 3) Justifie que la probabilité de l'évènement C est égale à 0,33.
- 4) Un ancien élève vit en colocation, Calcule la probabilité qu'il poursuive ses études dans une université.

SITUATION COMPLEXE 1

Lors de la kermesse en fin d'année dans ton lycée, le comité d'organisation a initié un jeu d'adresse. Le jeu comprend quatre épreuves. Le joueur reçoit 4 boules après une mise de 100 F CFA. Une épreuve consiste à lancer une boule dans un trou situé à 10

m. Le jeu est terminé lorsque le joueur a lancé les quatre boules. On suppose que les 4 lancers sont indépendants. À chaque épreuve :

☐ si le joueur réussit à logger la boule dans le trou, le comité d'organisation lui remet 2 tickets. ☐ s'il ne réussit pas à logger la boule dans le trou, il ne gagne aucun ticket. On admet que le joueur a 25% de chance de logger une boule dans le trou.

Le comité d'organisation récompense à hauteur de 2500 F CFA le joueur qui possède à la fin du jeu au moins 4 tickets. Un élève affirme qu'un joueur a moins de 20% de chance de gagner les 2500 F CFA.

À l'aide d'une production argumentée basée sur tes connaissances mathématiques, dis si l'affirmation de cet élève est justifiée ou non.

SITUATION COMPLEXE 2

Après un match de la coupe d'Afrique des nations, une chaîne de télévision propose une émission d'analyse de ce marché. Pour savoir s'il répond aux exigences du sponsor qui attend une part d'audience d'au moins 50% par émission, le directeur des programmes de cette chaîne dispose des informations suivantes :

- 56% des téléspectateurs ont regardé le match
- Un quart des téléspectateurs ont regardé l'émission sachant qu'ils ont regardé le match ;
- 10% des téléspectateurs n'ont pas regardé le match et n'ont pas suivi l'émission.

En utilisant tes connaissances mathématiques au programme, réponds à la préoccupation du directeur.

SITUATION COMPLEXE 3

A l'occasion d'une journée récréative, un groupe d'élèves de Terminale D, organise une loterie dans laquelle une mise en francs CFA est demandée avant de jouer.

Le jeu consiste à tirer simultanément deux boules dans une urne qui en contient six, toutes indiscernables au toucher, dont 2 blanches, 3 noires et une verte.

- Si le joueur obtient deux boules de couleurs différentes, il ne reçoit rien.
- Si le joueur obtient deux boules noires, il reçoit 500 francs CFA.
- Si le joueur obtient deux boules blanches, il reçoit le double de sa mise.

Les organisateurs voudraient connaître le montant minimal à fixer comme mise pour espérer ne pas perdre dans ce jeu.

Ne sachant comment s'y prendre, ils te sollicitent.

A l'aide d'une argumentation basée sur tes connaissances mathématiques, apporte une réponse à la préoccupation des organisateurs de cette loterie.